

Paquete institucional

Autorización pedagógica · Fondos de producción

道 The Tao of Development (TTOD) / Front-End II

Código TTOD-FEII-2026-27 · 26 septiembre 2026

Destinatarios

Coordinación grados tecnológicos Sandra Garrido — sandra.garrido@udit.es

Dirección de grados Fernando Blázquez Piñeiro — fernando.blazquez@udit.es

IP del grupo ECSIT Rafael Conde Melguizo, PhD — rafael.conde@udit.es

Directora OTRI / OTC Dra. Adiel Batista Delgado — otc@udit.es

Este PDF no es la remisión al CEI. El comité recibe el formulario Word + el PDF de remisión CEI. Este pack pide (1) confirmación pedagógica firmable y (2) apoyo presupuestario para producción ≥ 24 meses.

Contenido

1. Carta de autorización pedagógica (A1) — Sandra y Fernando
2. Fundamentación pedagógica y referencias
3. Solicitud de presupuesto de producción / hosting
4. Separación de trámites (pedagogía / CEI / fondos)

Documentación pública del proyecto (prototipo documental; **no** es el despliegue de la aplicación Oráculo): <https://ruvebal.github.io/ttod/>

Incluye al final la **declaración de autoría asistida por IA** del PI (distinta de la declaración I2 del alumnado).

1. Solicitud de confirmación de encuadre pedagógico

De: Rubén Vega Balbás, PhD — ruben.vega@udit.es

Asunto: Confirmación de encuadre pedagógico — grupo 道 The Tao of Development (TTOD) / Front-End II

Solicitud

Se solicita **confirmación escrita** (correo o esta hoja firmada) de que la actividad del grupo 道 The Tao of Development (TTOD) / plataforma Oráculo, como entrega de **Front-End II**, queda **autorizada pedagógicamente** en el marco de los grados tecnológicos de UDIT, con carga, calendario y evaluación coherentes con la guía docente.

Qué se autoriza (docencia)

1. Pilotaje docente: construcción desde el *cohort starter*, documentación de proceso, declaración de uso de IA y defensa.
2. Coordinación de carga y coherencia de evaluación.
3. Que la actividad funcione pedagógicamente **aunque no se recoja ningún dato** para investigación.

Qué no se confunde

El uso investigador seudonimizado se tramita ante el CEI (comite.etica.investigacion@udit.es). Esta carta **no** autoriza investigación ni open data. Las calificaciones **no** dependen del consentimiento investigador ni de la autorización de imagen. La autoría de producto (*README* / MIT) es práctica docente del grupo, distinta del corpus investigador.

Decisiones a marcar

#	Decisión	Sí
1	Autorizar el pilotaje docente TTOD Oráculo como entrega de Front-End II	☐
2	Confirmar coordinación de carga, calendario y coherencia de evaluación	☐
3	Separar autorización pedagógica (esta carta) de la remisión al CEI	☐

Conformidad

Coordinación grados tecnológicos — Sandra Garrido

Firma: _____ Quad Fecha: _____ / _____ / _____
sandra.garrido@udit.es

Dirección de grados — Fernando Blázquez Piñeiro

Firma: _____ Fecha: ____ / ____ / ____
fernando.blazquez@udit.es

Enterado (opcional) — IP ECSIT · Rafael Conde Melguizo, PhD

Firma: _____ Fecha: ____ / ____ / ____
rafael.conde@udit.es

Contexto interno: docs/research/DEPARTMENT-DECISION-BRIEF.md. Firmados fuera de git.

2. Fundamentación pedagógica y referencias

Este anexo **fundamenta** la solicitud de encuadre docente (A1) y la continuidad del producto en producción. **No** sustituye el protocolo ético ni la remisión al CEI (PDF de remisión CEI), donde la misma **columna metodológica** aparece como marco del estudio de caso.

Por qué merece apoyo (síntesis)

La actividad convierte la construcción de interfaz en una práctica situada (arquitectura, accesibilidad, *i18n*, pruebas, despliegue local). En un contexto de IA generativa, el producto final no debería ser la única huella valorada: documentación de proceso, defensa oral y tareas auténticas hacen visible el razonamiento (Nikolić and Basta Nikolić 2026). Las herramientas de asistencia pueden modificar eficacia, eficiencia y procesos; no se presupone beneficio ni perjuicio — se diseña observación prudente (Shihab et al. 2025). El componente investigador (uso secundario seudonimizado) queda condicionado al CEI y al consentimiento; la actividad docente funciona aunque no se recoja ningún dato de investigación.

Producción: procedencia y vía operativa

Mantener Oráculo **en producción** no es solo continuidad docente. TTOD es un **caso a escala reducida de aplicación agentica con gobernanza de procedencia**: la plataforma consulta un **corpus autorizado** propio (la colección de aforismos Tao), no un corpus abierto indiferenciado. Eso abre una línea de investigación **operativa** — evidencia real sobre la infraestructura y las prácticas *DevOps* que exige un sistema de conocimiento agentico con IA local en producción — complementaria a la vía filosófica (Strand A, aparada) y al estudio pedagógico (Strand B). Sin despliegue estable, esa evidencia de producción se degrada a demos locales efímeras.

Referencias pedagógicas

Citas verificadas del brief departamental.

- Nikolić, Dragan, and Marijana Basta Nikolić. 2026. “Designing AI-Resilient Assessment in Higher Education: A Four-Pillar Conceptual Framework.” *Frontiers in Artificial Intelligence*. <https://doi.org/10.3389/frai.2026.1841682>.
- Shihab, Md Istiak Hossain, Christopher Hundhausen, Ahsun Tariq, Summit Haque, Yunhan Qiao, and Brian Wise Mulanda. 2025. “The Effects of GitHub Copilot on Computing Students’ Programming Effectiveness, Efficiency, and Processes in Brownfield Coding Tasks.” In *Proceedings of the 2025 ACM Conference on International Computing Education Research V. 1*. <https://doi.org/10.1145/3702652.3744219>.

Columna metodológica

Misma lista canónica que docs/public/research/methodology.md (también en el paquete de remisión CEI).

- Brown, Neil C. C., and Mark Guzdial. 2024. “Confidence vs Insight: Big and Rich Data in Computing Education Research.” In *Proceedings of the 55th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1*, 158–64. <https://doi.org/10.1145/3626252.3630813>.

- Fischer, Björn, Berit Barthelmes, Sven Eric Panitz, Eva-Maria Iwer, and Ralf Dörner. 2024. “Seeking Consent for Programming Process Data Collection with Trustee-Based Encryption.” In *Proceedings of the 2024 ACM Conference on International Computing Education Research V.1*, 131–42. <https://doi.org/10.1145/3632620.3671125>.
- Heckman, Sarah, Jeffrey C. Carver, Mark Sherriff, and Ahmed Al-Zubidy. 2022. “A Systematic Literature Review of Empiricism and Norms of Reporting in Computing Education Research Literature.” *ACM Transactions on Computing Education* 22 (1): Article 3. <https://doi.org/10.1145/3470652>.
- McGill, Monica M., Sarah Heckman, Christos Chytas, et al. 2023. “Conducting Sound, Equity-Enabling Computing Education Research.” In *Proceedings of the 2023 Working Group Reports on Innovation and Technology in Computer Science Education*, 30–56. <https://doi.org/10.1145/3623762.3633495>.
- Runeson, Per, and Martin Höst. 2009. “Guidelines for Conducting and Reporting Case Study Research in Software Engineering.” *Empirical Software Engineering* 14 (2): 131–64. <https://doi.org/10.1007/s10664-008-9102-8>.
- Runeson, Per, Martin Höst, Austen Rainer, and Björn Regnell. 2012. *Case Study Research in Software Engineering: Guidelines and Examples*. Hoboken, NJ: Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118181034>.
- Wohlin, Claes, Per Runeson, Martin Höst, Magnus C. Ohlsson, Björn Regnell, and Anders Wesslén. 2012. *Experimentation in Software Engineering*. Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-29044-2>.

Documentación pública (prototipo): <https://ruvebal.github.io/ttod/>

3. Solicitud de apoyo presupuestario — producción ≥ 24 meses

Se solicita partida o apoyo para mantener 道 The Tao of Development (TTOD) (Oráculo) **en producción** al menos **dos años**, de modo que el grupo disponga de un producto vivo, el caso pedagógico (tras CEI) conserve referencia estable, ECSIT/UDIT cuenten con un demostrador de innovación docente, y se pueda estudiar con datos reales de operación la infraestructura / *DevOps* de un sistema agéntico con IA local.

Mantener Oráculo **en producción** no es solo continuidad docente. TTOD es un **caso a escala reducida de aplicación agéntica con gobernanza de procedencia**: la plataforma consulta un **corpus autorizado** propio (la colección de aforismos Tao), no un corpus abierto indiferenciado. Eso abre una línea de investigación **operativa** — evidencia real sobre la infraestructura y las prácticas *DevOps* que exige un sistema de conocimiento agéntico con IA local en producción — complementaria a la vía filosófica (Strand A, aparada) y al estudio pedagógico (Strand B). Sin despliegue estable, esa evidencia de producción se degrada a demos locales efímeras.

Conceptos (importes a completar / validar con TI)

ID	Concepto	Est. 24 meses
H1	Hosting / compute (VPS o imputación en infraestructura institucional)	[completar €]
H2	Almacenamiento / copias de seguridad	[completar €]
H3	Contingencia (10–15 %)	[completar €]
Total propuesto		[completar €]

Orden de magnitud orientativo de VPS pequeño: ~15–60 €/mes (~360–1 440 € / 24 meses). Preferencia: hosting institucional UDIT (servicios, no infraestructura privada del estudio) si es viable.

Dominio / TLS / DNS — fuera de esta solicitud. El conocimiento Tao está bajo CC BY-NC-SA 4.0 (LICENSE-CONTENT). El PI / estudio crea-comm.net, como titular de ese contenido, registra y mantiene el dominio (y TLS) como **propiedad propia**, no con fondos UDIT: si cesan partidas institucionales, el nombre no debe quedar atrapado. Esta solicitud cubre compute / almacenamiento del servicio, no la titularidad DNS.

Qué no se pide aquí

Nómina del PI; LLM cloud; dominio/TLS/DNS (steward); open data estudiantil; sustituir el dictamen del CEI.

Decisiones

#	Decisión	Sí
1	Apoyar continuidad en producción $\geq$ 24 meses	☐
2	Canal: grado / ECSIT / investigación / mixto (especificar al firmar)	☐
3	Validar importes con servicios TI antes del compromiso	☐

Conformidad / enterado

Sandra Garrido

Firma: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

Fernando Blázquez Piñeiro

Firma: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

Rafael Conde Melguizo, PhD (IP ECSIT)

Firma: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

Dra. Adiel Batista Delgado (Directora OTRI / OTC)

Firma: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

4. Separación de trámites

Trámite	Contenido	Documento
Pedagógico (A1)	Autorizar la actividad como entrega FE II	Anexo 1 de este PDF
Fundamentación	Referencias y columna metodológica	Anexo 2 de este PDF
Ética (CEI)	Uso investigador seudonimizado	Formulario Word + PDF de remisión CEI
Fondos	Producción $\geq$ 24 meses	Anexo 3 de este PDF

Los trámites pueden avanzar en paralelo. Ninguno sustituye a los otros.

Autoría asistida por IA — transparencia del PI

Rubén Vega Balbás, PhD (ruvebal@crea-comm.net · ruben.vega@udit.es) preparó este paquete de investigación y remisión ética en el entorno de estudio **crea-comm.net** — un *harness* agentico local con recuperación asistida por MCP, contexto RAG desde *vaults* de currículo e investigación, y un modelo de voz académica afinado sobre su propia escritura. El forjado consultó fuentes de *vault*; cada cita pública (Autor, Año) fue contrastada contra ese *vault* antes de su aceptación. Prompts, borradores del modelo y enmiendas humanas quedan archivados para evaluación posterior. El **juicio editorial y la responsabilidad del texto final** corresponden al autor.

No confundir con la declaración de uso de IA del alumnado (instrumento I2 / rúbrica Front-End II): aquella es traza pedagógica del grupo; **esta** declaración cubre solo la autoría del paquete institucional y ético por el PI.

Fecha de forjado: 2026-09-27 · Estudio: crea-comm.net · *harness*: paquete ético TTOD

Fundamentos del instructor: AI-Assisted Development Foundations (Web Atelier UDIT).

Autoría de producto y licencias (MIT + CC BY-NC-SA)

El **código** del producto TTOD se licencia bajo **MIT** (LICENSE-CODE): copyright del PI y de los **contribuidores individuales** listados en el *README* (*Development Team*), salvo aviso distinto en un archivo. Quien aporta código licencia esa aportación bajo el mismo MIT (*inbound* = *outbound*); conserva el crédito de autoría. Figurar en el *README* por rol o área es **crédito de producto**, no publicación del corpus investigador seudonimizado.

El **conocimiento Tao** (citas en *ttod.yml*, docs y *sources*) permanece bajo **CC BY-NC-SA 4.0** (LICENSE-CONTENT).

No hay contradicción: MIT cubre el software; CC BY-NC-SA el corpus de sabiduría. Crédito MIT del grupo **no** relicencia las citas; aportar código **no** pone el Tao bajo MIT. La imagen en medios sigue siendo el ítem G (opcional). Detalle: AUTORIA-LICENCIA-COHORTE-ES.md.

Autoridades de investigación / Research authorities

Coordinación grados tecnológicos	Sandra Garrido — sandra.garrido@udit.es
Dirección de grados	Fernando Blázquez Piñero — fernando.blazquez@udit.es
IP del grupo ECSIT	Rafael Conde Melguizo, PhD — rafael.conde@udit.es
Directora OTRI / OTC	Dra. Adiela Batista Delgado — otc@udit.es
CEI UDIT	comite.etica.investigacion@udit.es

UDIT ESTUDIOS SUPERIORES INTERNACIONALES, S.L. · NIF B84014265 · UDIT Escuela de Formación Profesional, S.L. · NIF B09963117.